Bases de données

Informations générales

- 1h30 CM + 1h30 TD pendant 12 semaines
- Auteurs : Guénaël Cabanès, Sergueï Lenglet
  `serguei.lenglet@lipn.univ-paris13.fr`
- Chargés de TD/TP :
  - Groupe 1 : Sergueï Lenglet
  - Groupe 2 : Issam Ikhelef
    `issamabdeldjalil.ikhelef@univ-paris13.fr`

Évaluation

- Contrôle continu (3/4 interrros)
- Examen (20 décembre)

Contenu

- Rappels
- PL/SQL
- Modèle objet

Données

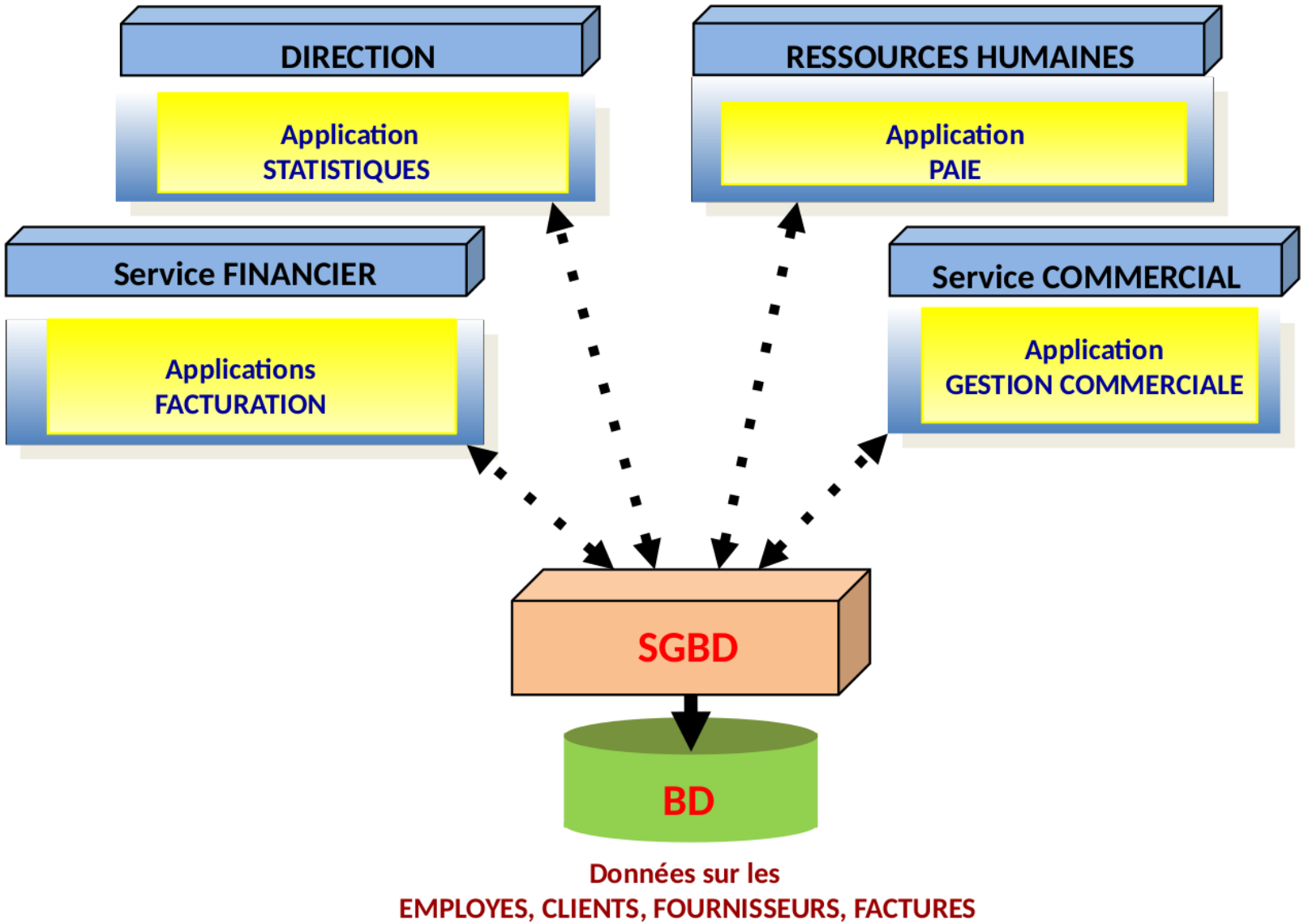
Information numérisée

- valeurs numériques
- textes
- images/vidéos
- ...

Problématiques

- Volume
- Maintenance (mise à jour)
- Structure : données réparties (sites/utilisateurs)
  - cohérence
  - accessibilité
  - protection
  - temps d'accès

Structure


DIRECTION
Application
STATISTIQUES
RESSOURCES HUMAINES
Application
PAIE
Service FINANCIER
Applications
FACTURATION
Service COMMERCIAL
Application
GESTION COMMERCIALE
SGBD
BD
Données sur les
EMPLOYES, CLIENTS, FOURNISSEURS, FACTURES

SGBD

Système de Gestion de Bases de Données

- stockage/manipulation des données
- intégrité
- optimisation
- partage entre les utilisateurs
- vue partielle

Trois niveaux d'abstraction :

- externe : vues (par utilisateur)
- conceptuel : schéma global
- physique

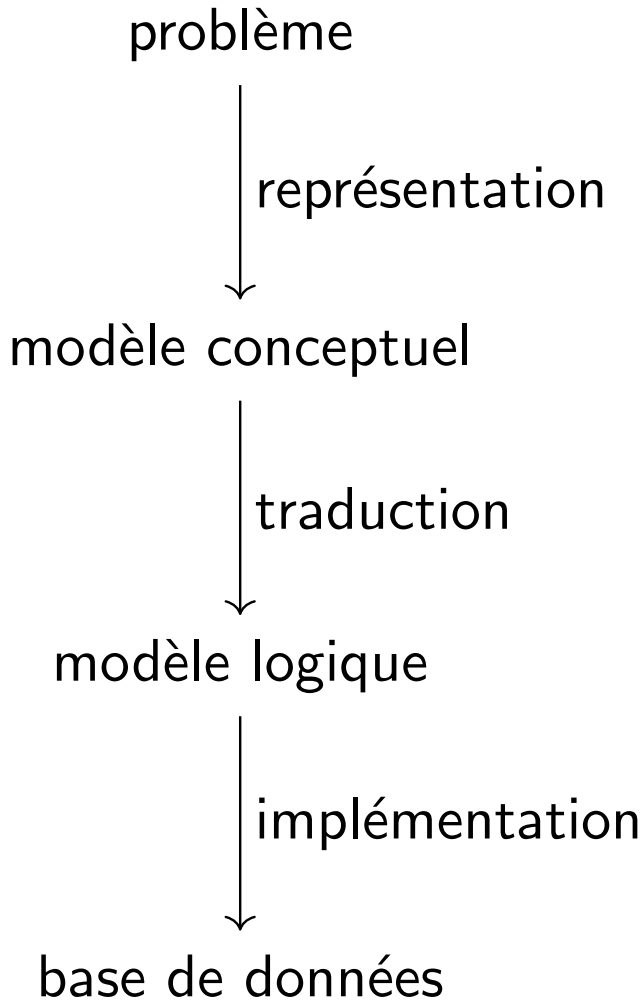
Conception d'une BD

Méthode

problème

base de données

Méthode


problème
représentation
modèle conceptuel
traduction
modèle logique
implémentation
base de données

Modèles

Modèle logique

- hiérarchique, réseau (1960-80)
- relationnel (1980+)
- objet (2000+)
- NoSQL (2010+)

Modèles

Modèle logique

- hiérarchique, réseau (1960-80)
- relationnel (1980+)
- objet (2000+)
- NoSQL (2010+)

Modèle conceptuel

- Entité-Association (1970+)
- UML (1990+)

Modèle relationnel

Voiture :

marque	**modèle**	**immatriculation**
Renault	Scenic	AC 4357 BD
Citroën	Saxo	BV 9872 DG
Peugeot	106	CV 7202 HJ
Volvo	V50	PO 2981 HJ
Renault	Scenic	GH 7018 AE

- attribut : valeur variant dans un domaine
- domaine
  - entier, chaîne ...
  - make = { Renault, Ciroën, ...}
  - immat = $[A \dots Z]^2[0 \dots 9]^4[A \dots Z]^2$
- relation : ensemble de n-uplets

Voiture(marque : make, modèle : chaîne, immatriculation : immat)

Contraintes d'intégrité

Définition (Dépendance fonctionnelle)

Soit X et Y des attributs ou ensemble d'attributs. Il existe une dépendance fonctionnelle entre X et Y, noté $X \rightarrow Y$, si la connaissance de la valeur de X détermine celle de Y.

Exemples :

- Immatriculation $\rightarrow$ Marque
- Marque $\not\rightarrow$ Modèle
- Modèle $\rightarrow$ Marque
- Modèle $\not\rightarrow$ Immatriculation

Clé, clé primaire

Définition (Clé)

Soit une relation $R(X_1 \dots X_n)$. Une clé est un ensemble d'attribut Y tel que $Y \rightarrow X_1 \dots X_n$.

marque, modèle
immatriculation, modèle
marque
immatriculation

Clé, clé primaire

Définition (Clé)

Soit une relation $R(X_1 \dots X_n)$. Une clé est un ensemble d'attribut Y tel que $Y \rightarrow X_1 \dots X_n$.

marque, modèle	☹
immatriculation, modèle	☺
marque	☹
immatriculation	☺

Clé, clé primaire

Définition (Clé)

Soit une relation $R(X_1 \dots X_n)$. Une clé est un ensemble d'attribut Y tel que $Y \rightarrow X_1 \dots X_n$.

marque, modèle	☹
immatriculation, modèle	☺
marque	☹
immatriculation	☺

Définition (Clé primaire)

Une clé primaire d'une relation R est une clé de R taille minimale.

Clé, clé primaire

Définition (Clé)

Soit une relation $R(X_1 \dots X_n)$. Une clé est un ensemble d'attribut Y tel que $Y \rightarrow X_1 \dots X_n$.

marque, modèle	☹	
immatriculation, modèle	☺	
marque	☹	
immatriculation	☺	clé primaire

Définition (Clé primaire)

Une clé primaire d'une relation R est une clé de R taille minimale.

Voiture(<u>immatriculation</u>, marque, modèle)

Clé étrangère

Définition (Clé étrangère)

Soit deux relations R_1 et R_2. Une clé étrangère de R_1 est un attribut ou ensemble d'attributs de R_1 qui est aussi clé primaire de R_2.

Voiture(<u>immatriculation</u>, #id)
Description(<u>id</u>, marque, modèle, puissance)

Clé étrangère

Définition (Clé étrangère)

Soit deux relations R_1 et R_2. Une clé étrangère de R_1 est un attribut ou ensemble d'attributs de R_1 qui est aussi clé primaire de R_2.

Voiture(<u>immatriculation</u>, #id)
Description(<u>id</u>, marque, modèle, puissance)

Voiture(<u>immatriculation</u>, #(modèle, puissance))
Description(<u>modèle, puissance</u>, marque)

Formes normales

Description(modèle, puissance, marque)

- en fait, modèle $\rightarrow$ marque
- MAJ de marque : MAJ de plusieurs lignes

Formes normales

Description(modèle, puissance, marque)

- en fait, modèle $\rightarrow$ marque
- MAJ de marque : MAJ de plusieurs lignes

Description(#modèle, puissance)
APourMarque(modèle, marque)

Formes normales

Description(modèle, puissance, marque)

- en fait, modèle $\rightarrow$ marque
- MAJ de marque : MAJ de plusieurs lignes

Description(#modèle, puissance)
APourMarque(modèle, marque)

Formes normales

- Cohérence des données
- Limiter la redondance

1e forme normale (*first normal form* 1NF)

Chaque attribut

- non clé dépend de la clé
- contient une valeur (pas une liste)

Marque	Modèles
Renault	Scenic, Clio, Megane
Peugeot	208, 308

1e forme normale (*first normal form* 1NF)

Chaque attribut

- non clé dépend de la clé
- contient une valeur (pas une liste)

Marque	Modèles
Renault	Scenic, Clio, Megane
Peugeot	208, 308

Marque	Modèle
Renault	Scenic
Renault	Clio
Renault	Megane
Peugeot	208
Peugeot	308

2e forme normale 2NF

- est en 1NF
- aucun attribut non clé ne dépend que d'une partie de la clé

Description(<u>modèle, puissance</u>, marque)
avec modèle $\rightarrow$ marque

2e forme normale 2NF

- est en 1NF
- aucun attribut non clé ne dépend que d'une partie de la clé

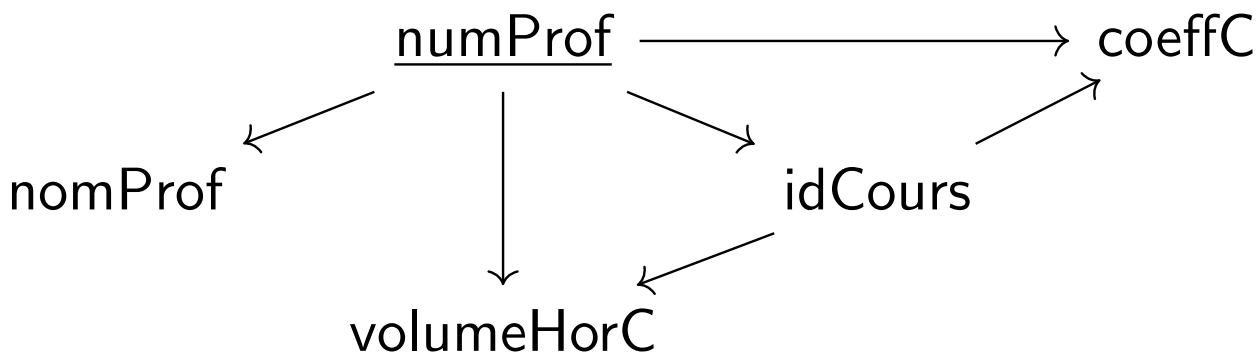
Description(<u>modèle, puissance</u>, marque)
avec modèle $\rightarrow$ marque

Description(<u>#modèle, puissance</u>)
APourMarque(<u>modèle</u>, marque)

3e forme normale 3NF

- est en 2NF
- tout attribut non clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé

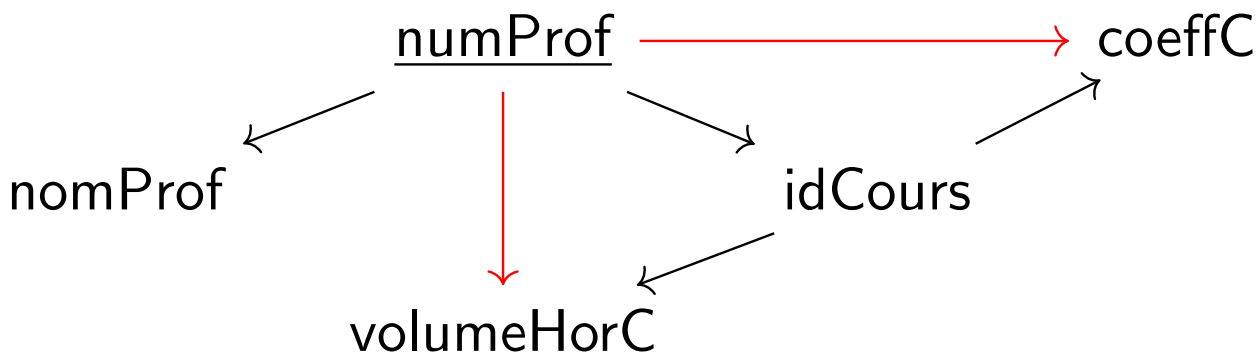
Professeur(<u>numProf</u>, nomProf, idCours, volumeHorC, coeffC)



3e forme normale 3NF

- est en 2NF
- tout attribut non clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé

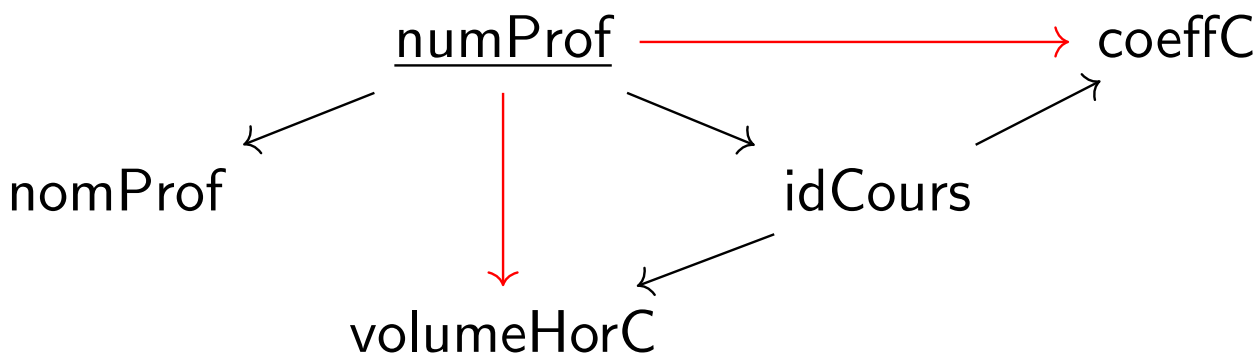
Professeur(<u>numProf</u>, nomProf, idCours, volumeHorC, coeffC)



3e forme normale 3NF

- est en 2NF
- tout attribut non clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé

Professeur(<u>numProf</u>, nomProf, idCours, volumeHorC, coeffC)



Professeur(<u>numProf</u>, nomProf, #idCours)
Cours(<u>idCours</u>, volumeHorC, coeffC)

Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

- est en 3NF
- aucun attribut de la clé ne dépend d'un autre attribut

Vin(<u>cru, pays</u>, région) avec région $\rightarrow$ pays

en 3NF mais pas BCNF

Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

- est en 3NF
- aucun attribut de la clé ne dépend d'un autre attribut

Vin(<u>cru, pays</u>, région) avec région $\rightarrow$ pays

en 3NF mais pas BCNF

Régions(<u>région</u>, pays)
Crus(<u>cru, #région</u>)

Remarque : on n'a plus cru, pays $\rightarrow$ région

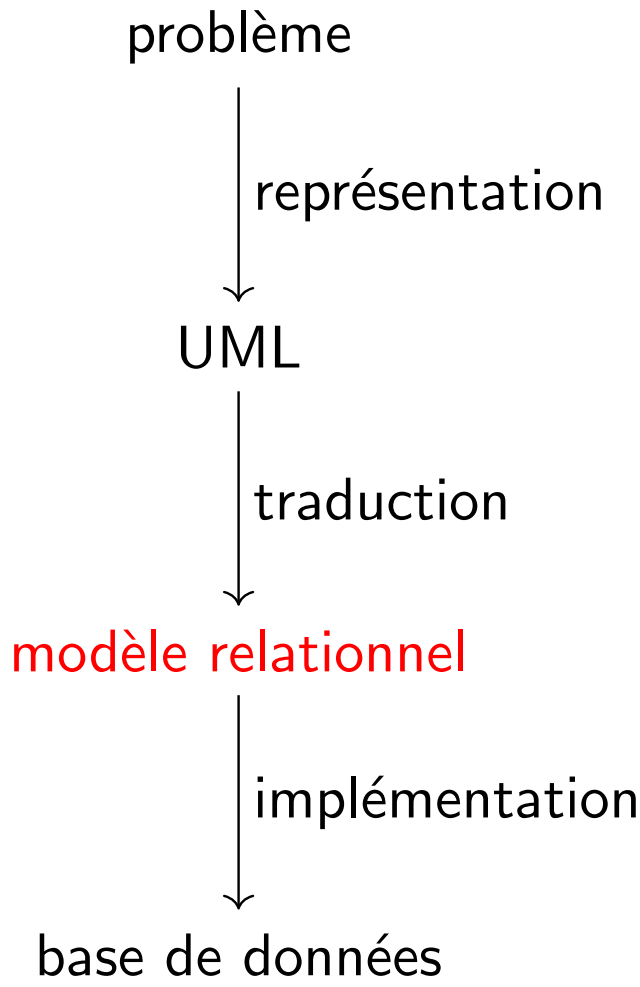
Modèle relationnel

Base de données relationnelle

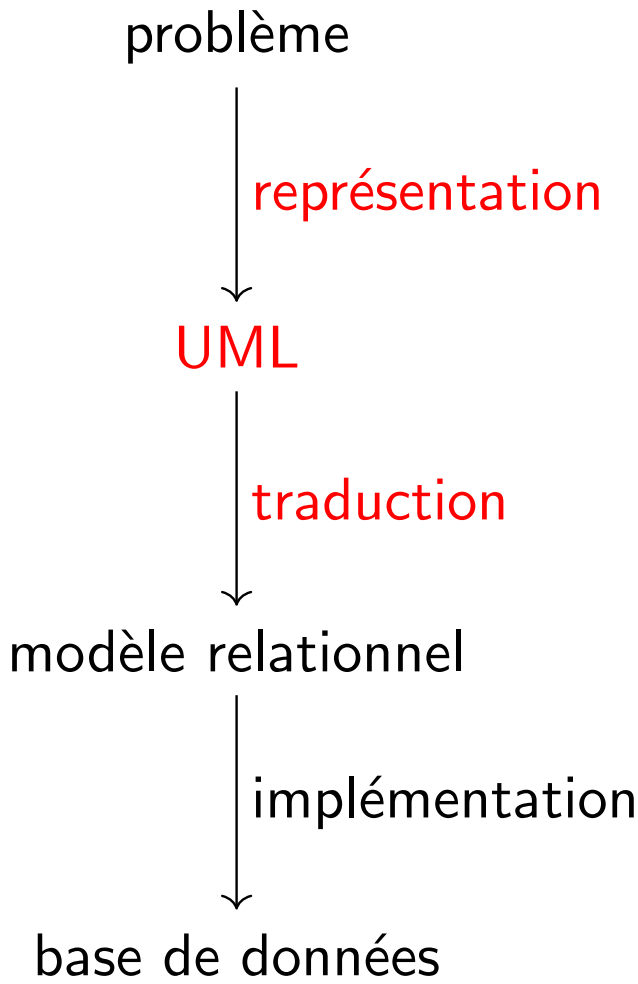
- Ensemble de relations
- Contraintes d'intégrité (généralement 3NF)
- Contraintes de valeur (cf création d'une BD)

Opérations sur les relations (cf interrogation d'une BD)

Conception d'une BD



Conception d'une BD



Unified Modelling Language UML

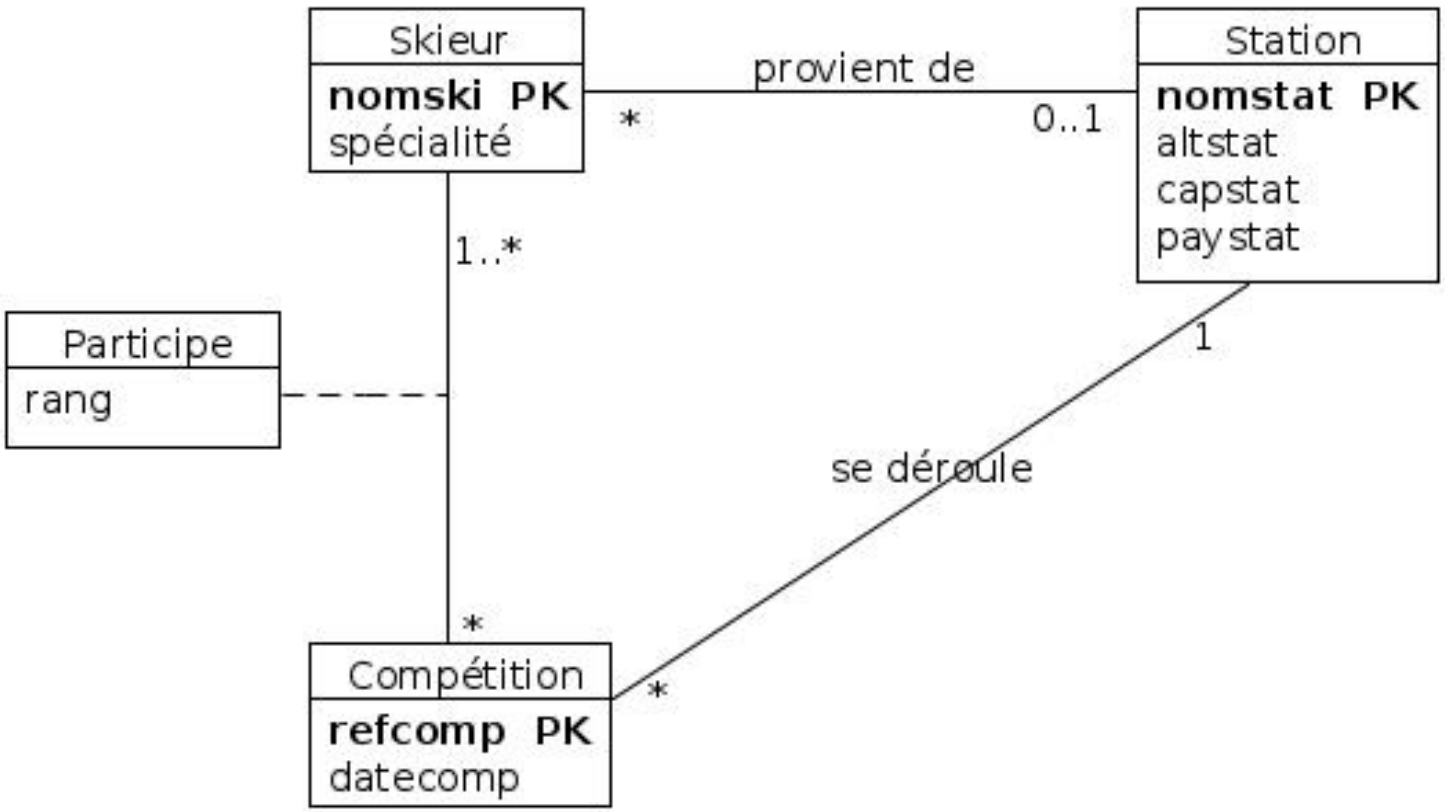
Ensemble de diagrammes pour la conception (orientée objet)

- diagramme de classes
- diagramme de séquence
- diagramme d'état
- ...

Diagramme *d'entités :*

- $\simeq$ diagramme de classe
- non codifié

Exemple


Skieur
nomski PK
spécialité
provient de
*
0..1
Station
nomstat PK
altstat
capstat
paystat
1..*
Participe
rang
1
se déroule
*
*
Compétition
refcomp PK
datecomp

Entité

Définition

Ensemble d'objets *concrets* ou *abstraits* décrits par les mêmes caractéristiques.

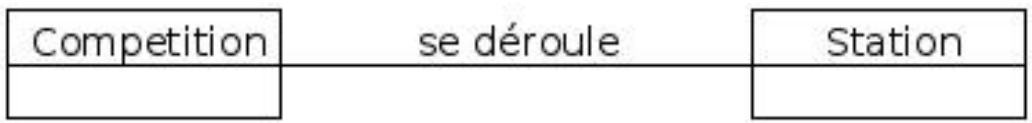


- Client : ensemble des clients d'une entreprise
- Commande : ensemble des commandes traitées par un service
- Skieur : ensemble des skieurs engagés dans la coupe du monde
- Station : ensemble des stations de sport d'hiver

Association

Définition

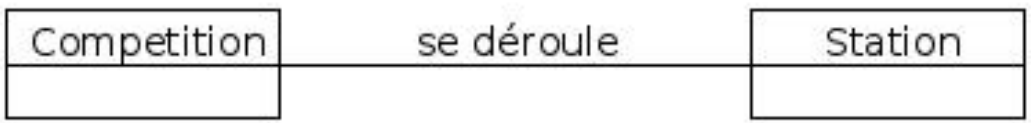
Lien entre entités.

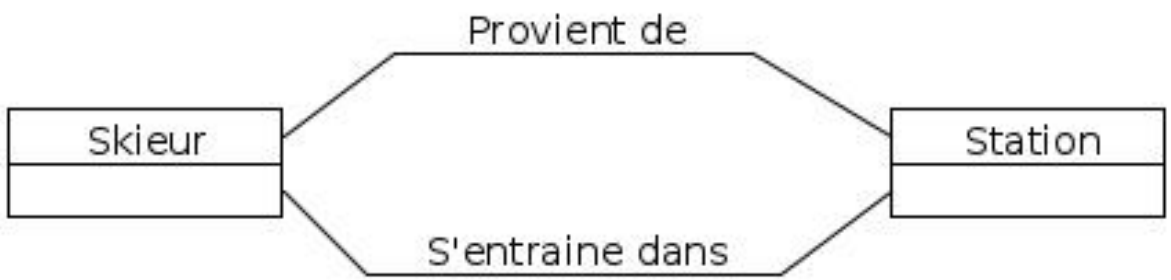


Association

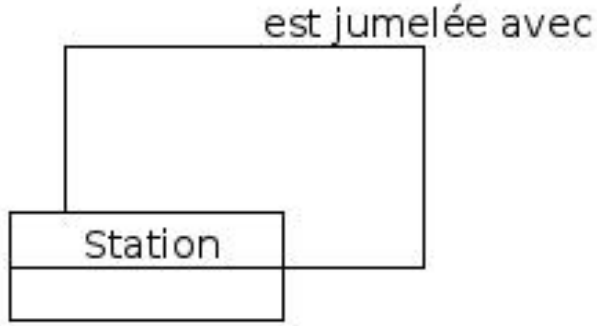
Définition

Lien entre entités.

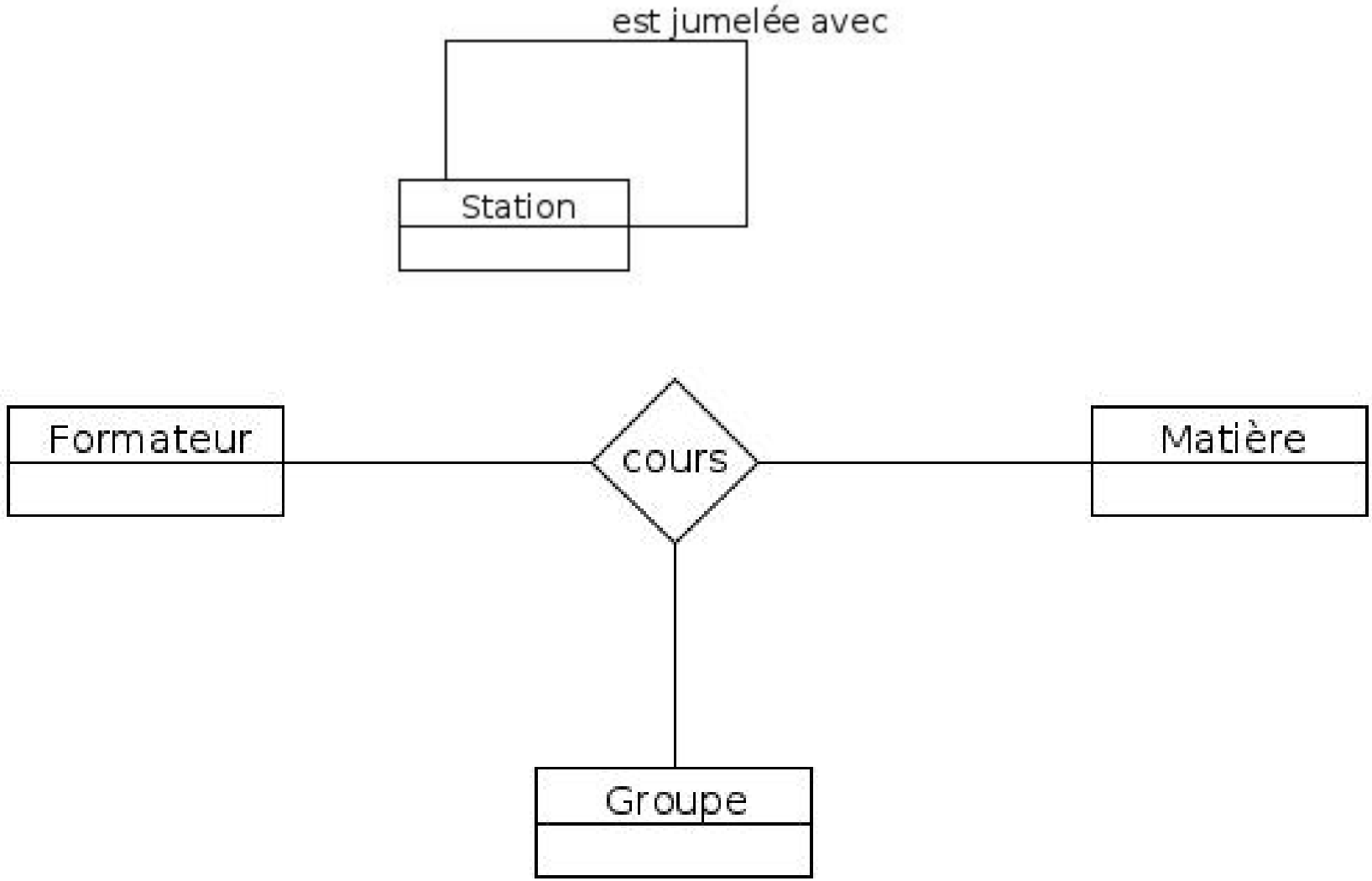




Association



Association



Propriété

Définition

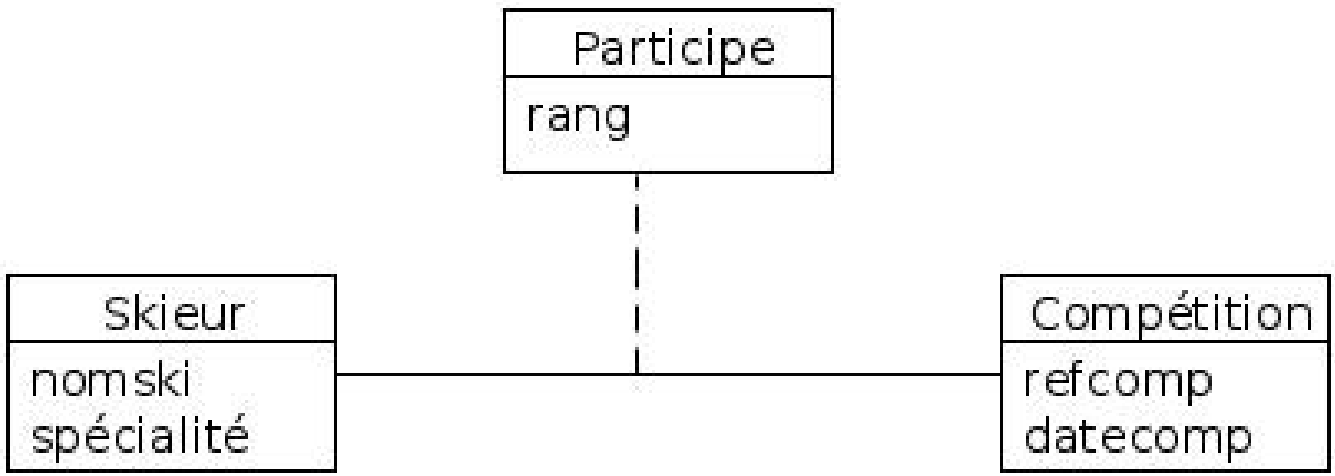
Donnée élémentaire des entités et des associations

Propriété

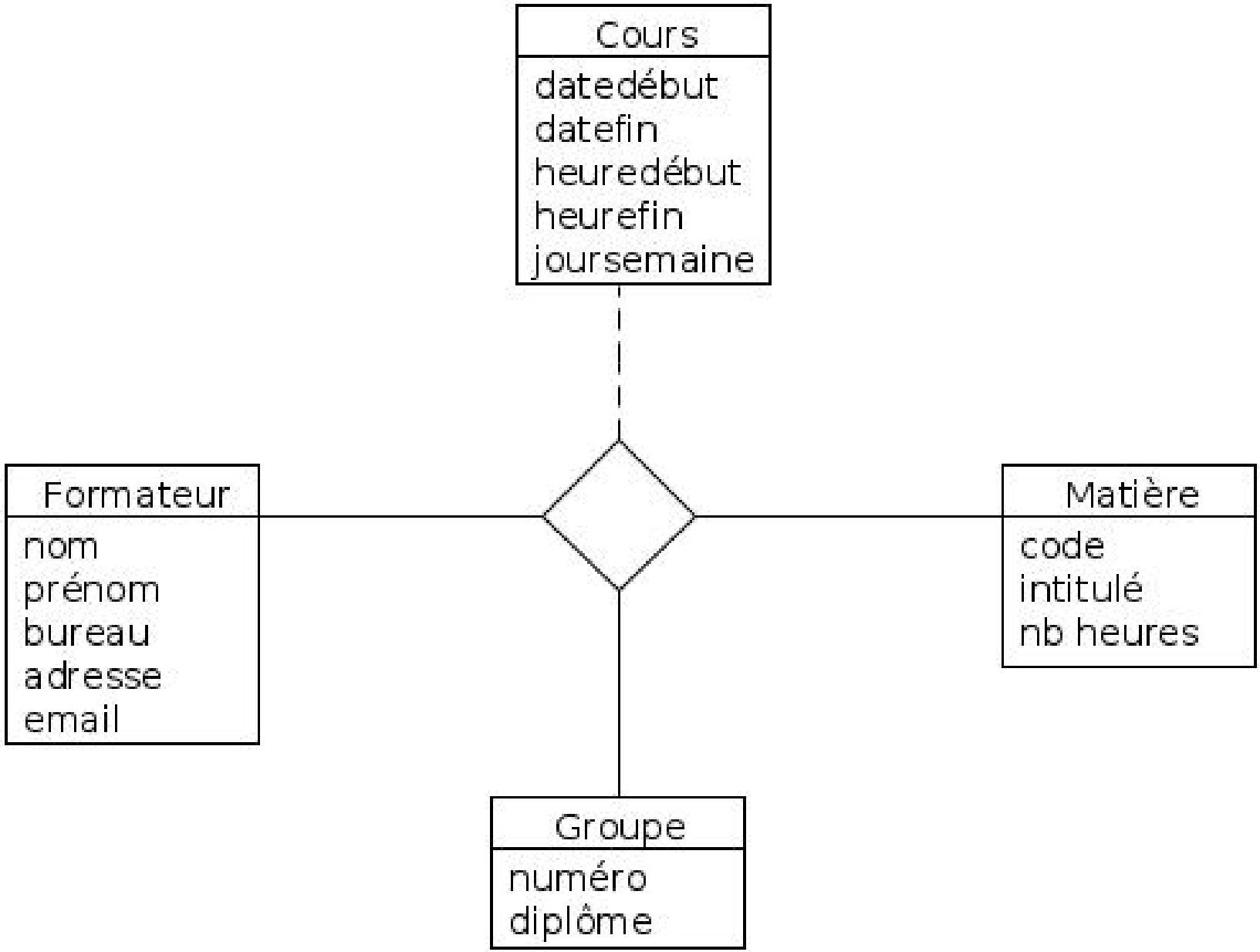
Définition

Donnée élémentaire des entités et des associations

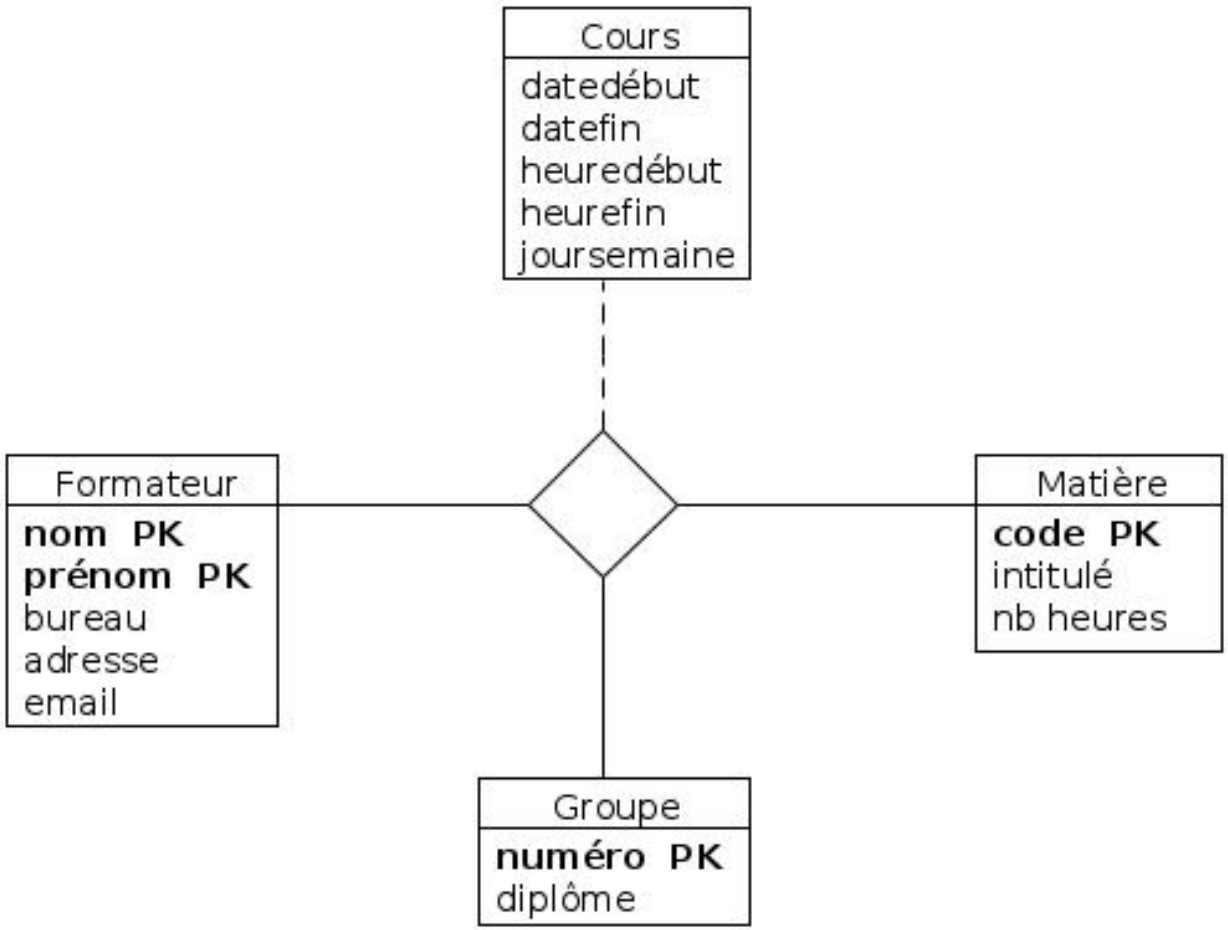
Exemple d'entité-association



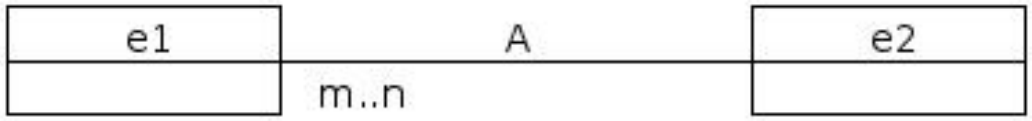
Propriété


Cours
datedébut
datefin
heuredébut
heurefin
joursemaine
Formateur
nom
prénom
bureau
adresse
email
Matière
code
intitulé
nb heures
Groupe
numéro
diplôme

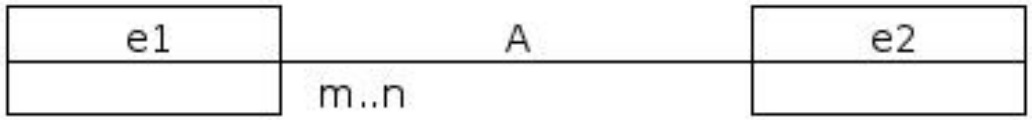
Clé primaire

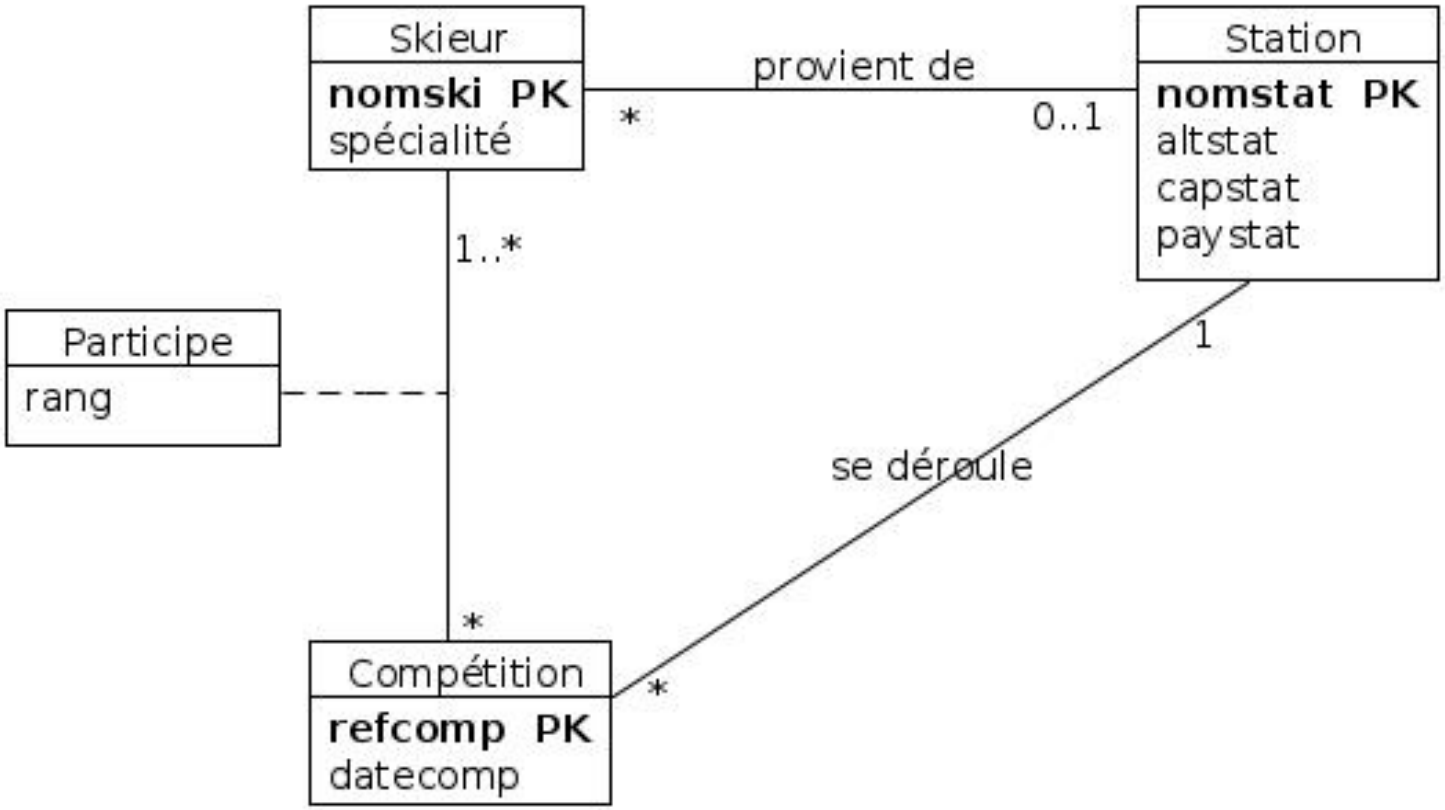


Cardinalités

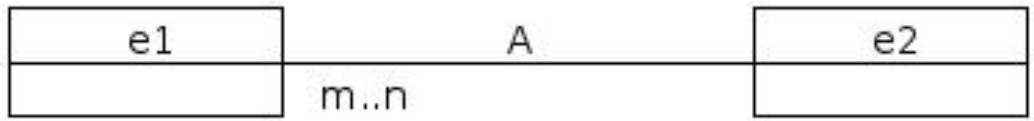


Cardinalités





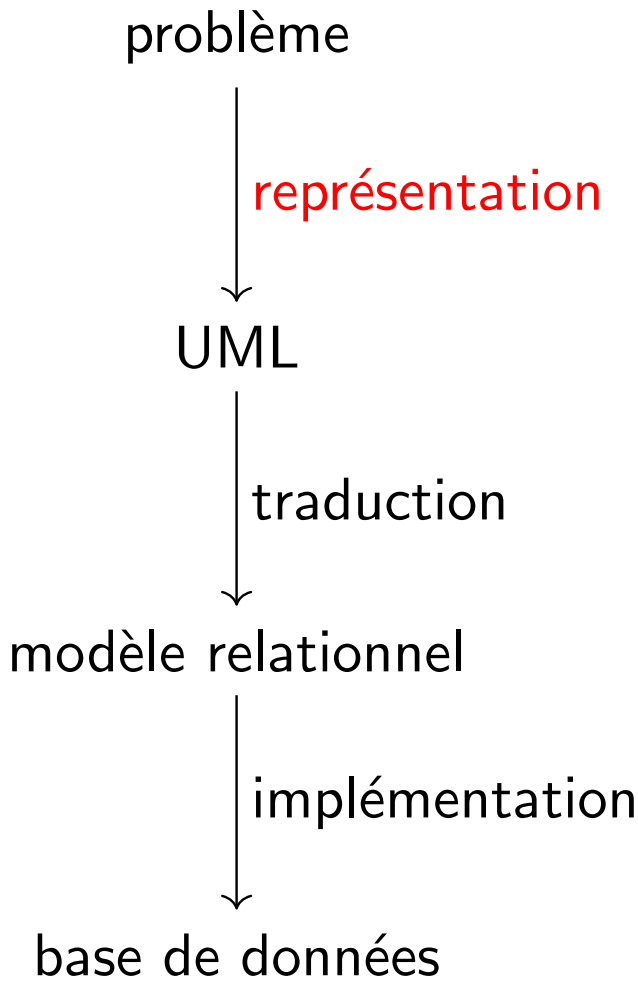
Cardinalités



En BD :

- 1..1 (abrégé en 1)
- 0..1
- 0..* (abrégé en *)
- 1..*

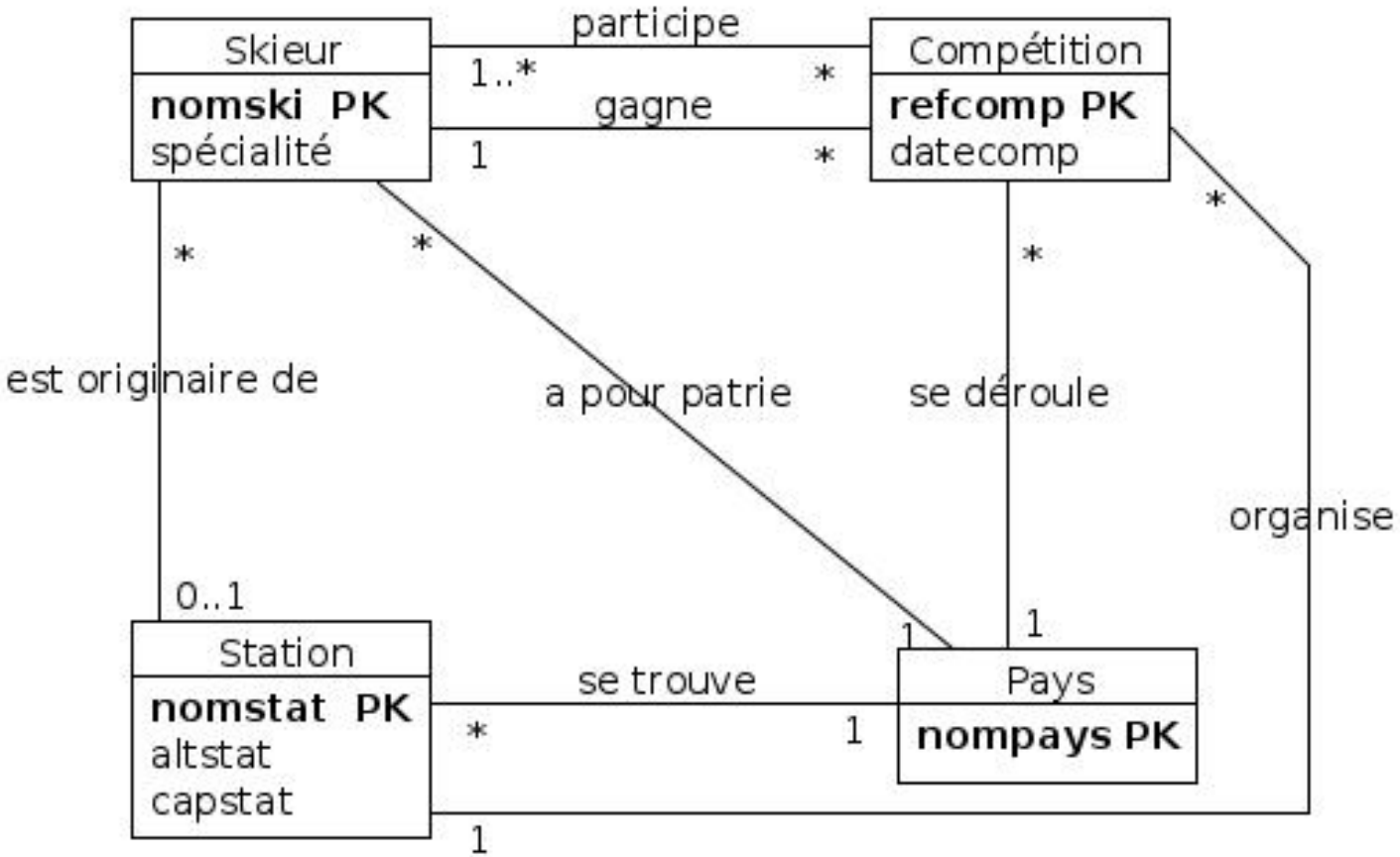
Conception d'une BD



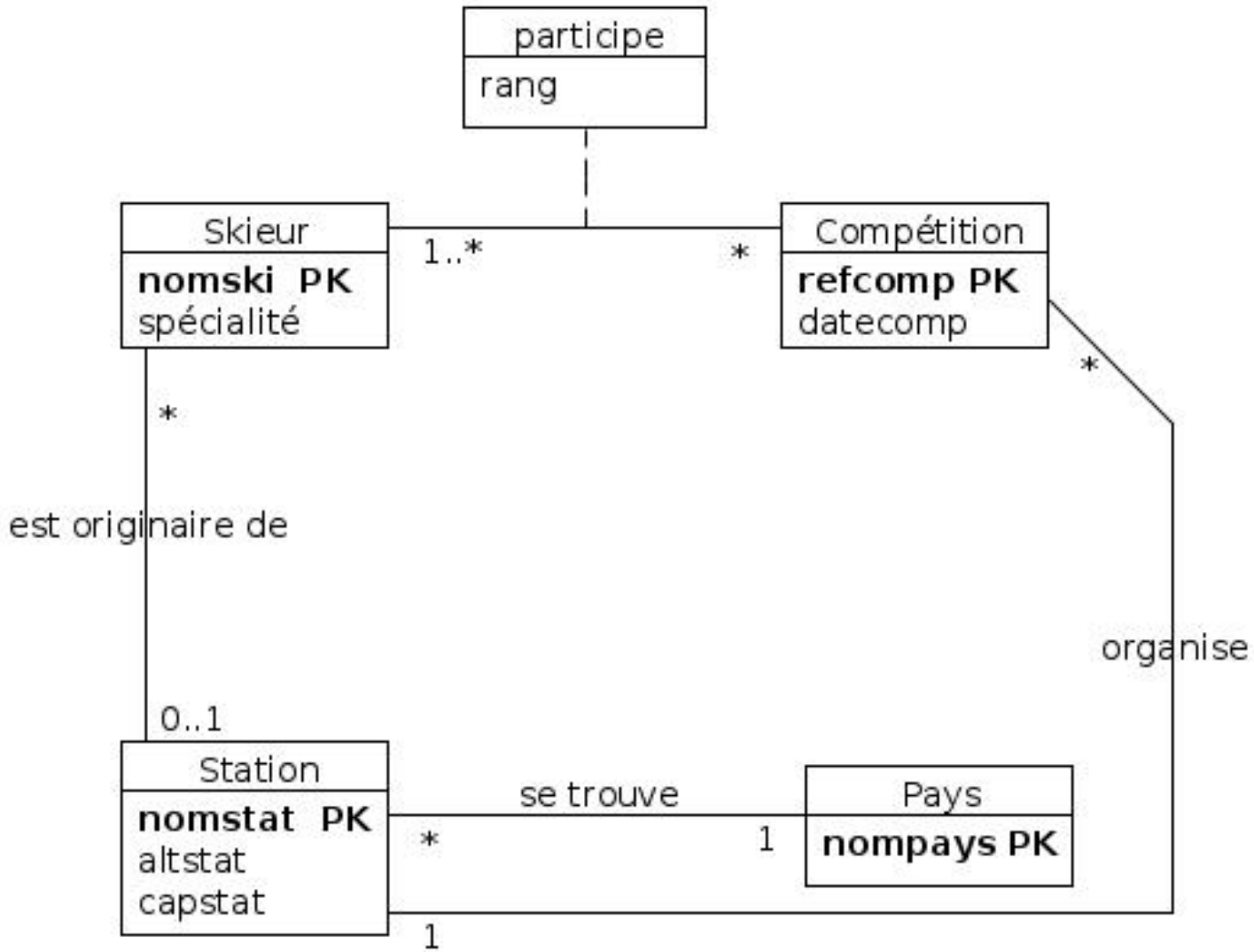
Du problème au schéma UML

- Propriétés/Entités
- Clés primaires (en créer si besoin)
- Répartir les propriétés dans les entités
- Associations
- Cardinalités
- Répartir les propriétés dans les associations
- Finaliser (associations inutiles, 3NF . . .)

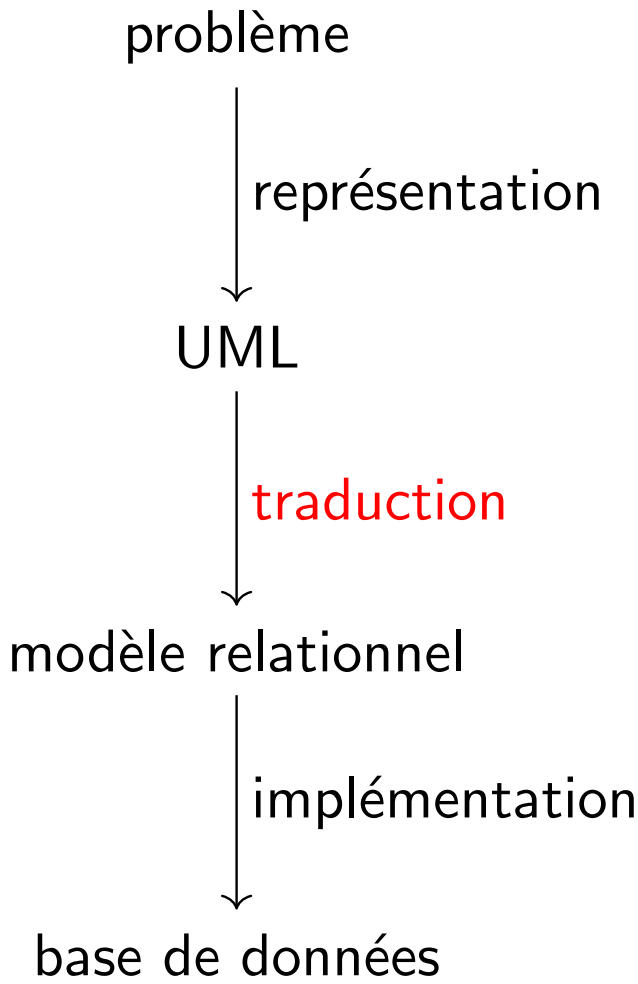
Exemple


Skieur
nomski PK
spécialité
participe
1..*
*
gagne
1
*
Compétition
refcomp PK
datecomp
*
*
*
*
est originaire de
a pour patrie
se déroule
organise
0..1
1
1
Station
nomstat PK
altstat
capstat
se trouve
*
1
Pays
nompays PK
1

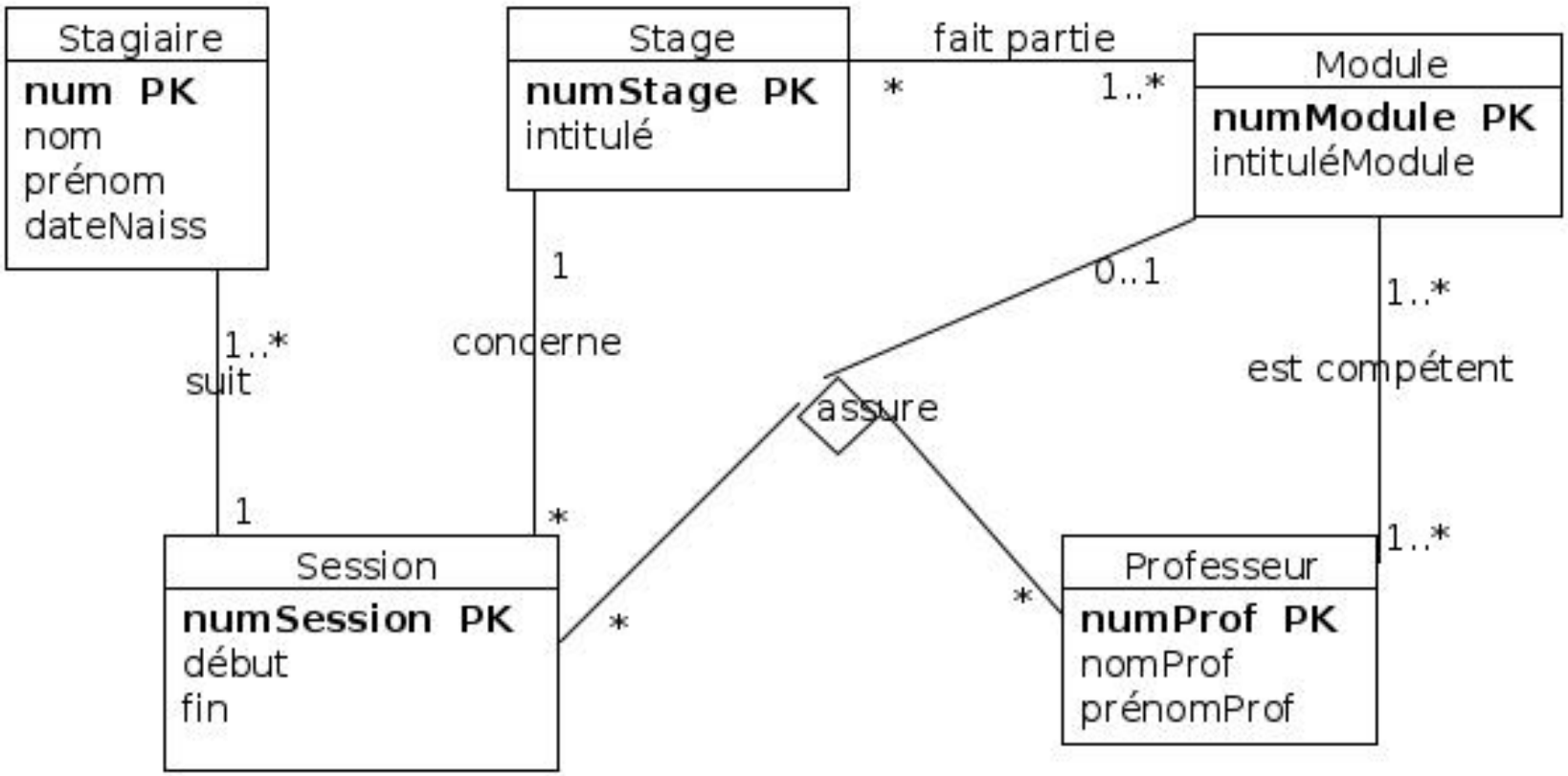
Exemple


participe
rang
Skieur
nomski PK
spécialité
1..*
*
Compétition
refcomp PK
datecomp
*
*
est originaire de
organise
0..1
Station
nomstat PK
altstat
capstat
se trouve
*
1
Pays
nompays PK
1

Conception d'une BD



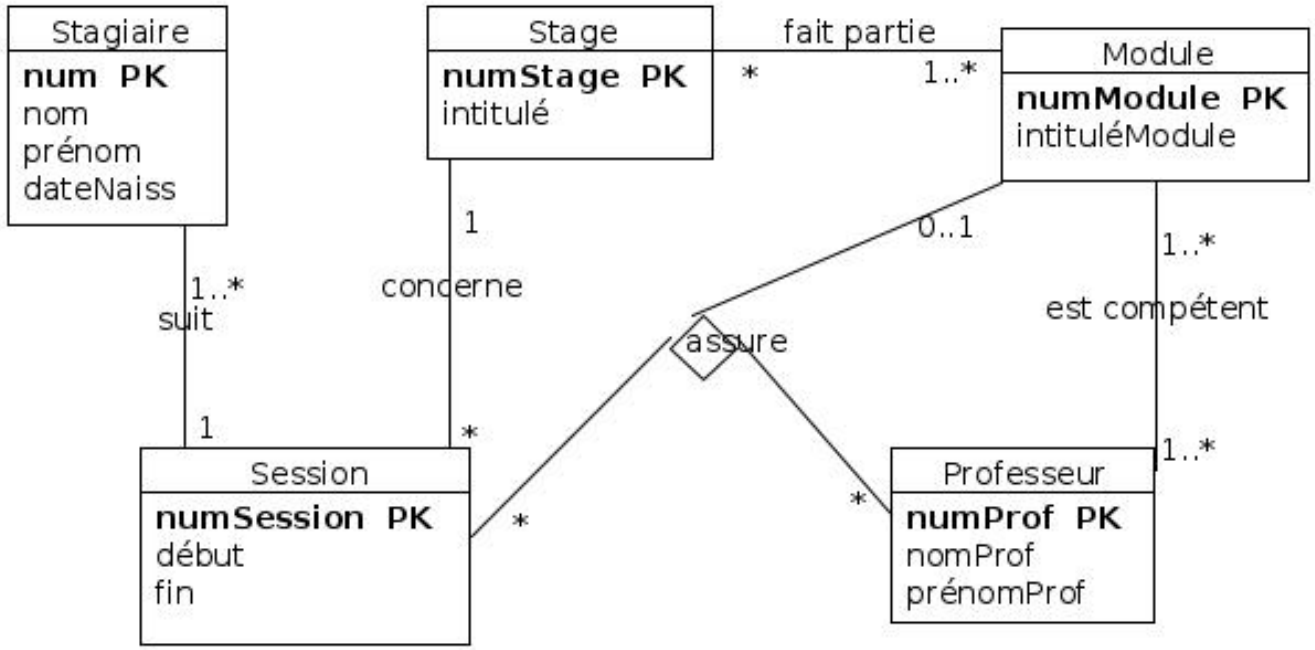
Un autre exemple



Une entité = une relation

stagiaire(n°stagiaire, nomStagiaire, prenomStagiaire, datenaiss, ...
session(n°session, datedebut, datefin, ...
stage(n°stage, intitulestage, ...
module(n°module, intituleModule, ...
professeur(n°prof, nomprof, prenomprof, ...

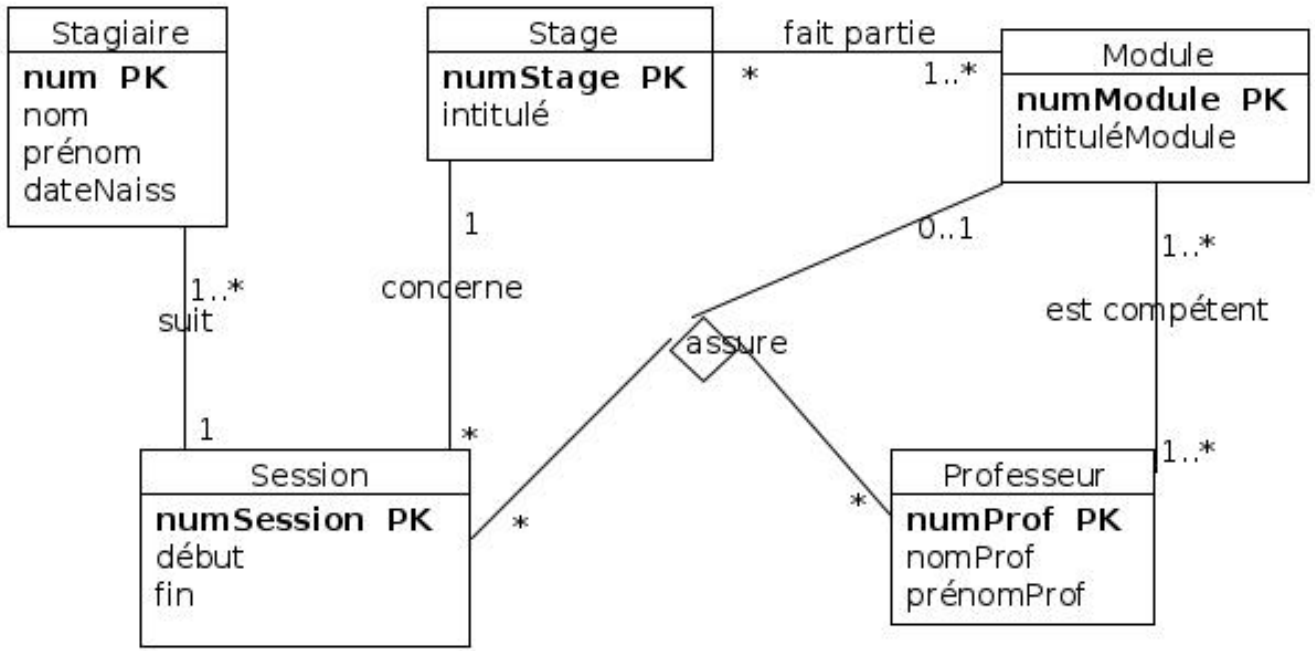
Associations



Association binaire avec une cardinalité max à 1 = clé étrangère

stagiaire(n°stagiaire, NomStagiaire, PrenomStagiaire, Datenaiss, #n° session)
session(n°session, datedebut, datefin, #n°stage)

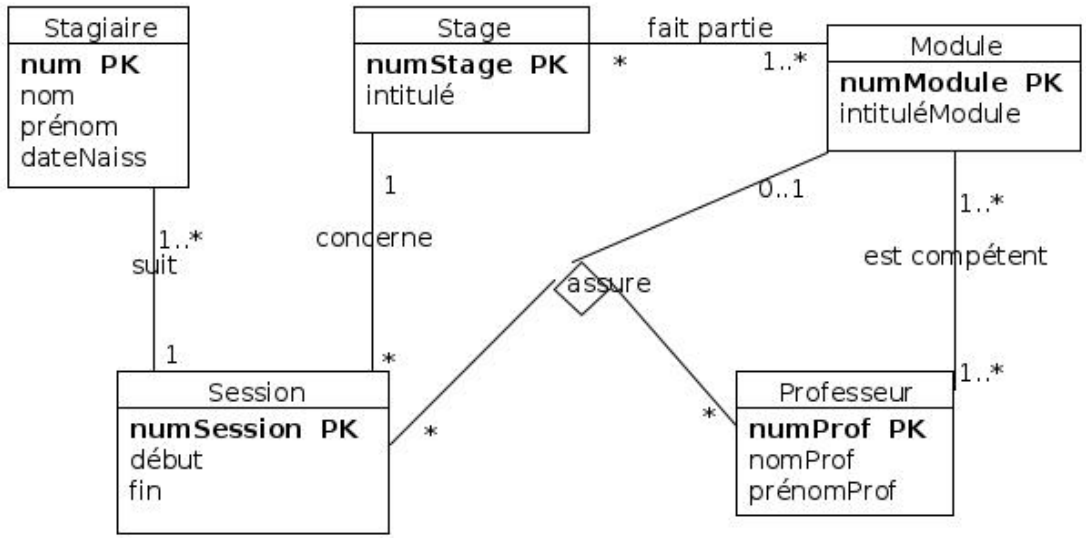
Associations



Autres associations = nouvelle table

faitPartie (#n°stage, #n°module)
estCompétent(#n°Module, #n°prof)
assure(#n°session, #n°module, #n°prof)

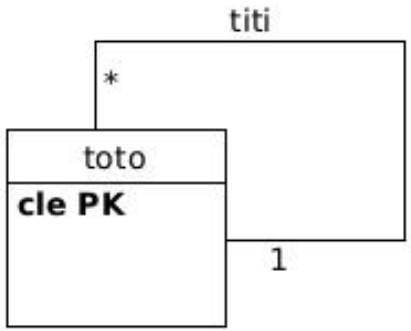
Traduction complète



stagiaire(n°stag., nomStag., prenomStag., datenaiss, #n° session)
session(n°session, datedebut, datefin, #n°stage)
stage(n°stage, intitulestage)
module(n°module, intituleModule)
professeur(n°prof, nomprof, prenomprof)
faitPartie (#n°stage, #n°module)
estCompétent(#n°Module, #n°prof)
assure(#n°session, #n°module, #n°prof)

Cas particuliers

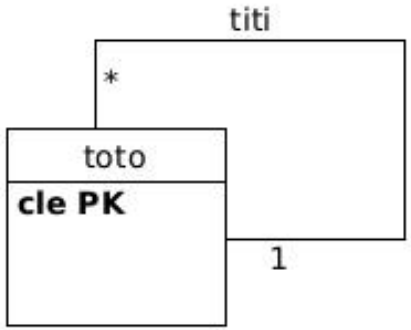
Auto-associations :



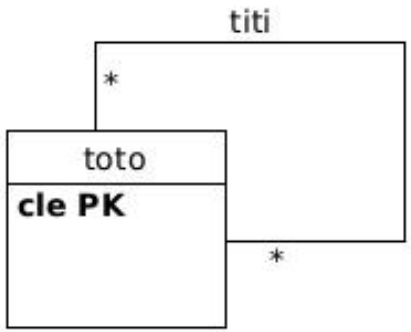
toto(<u>cle1</u>, #cle2)

Cas particuliers

Auto-associations :

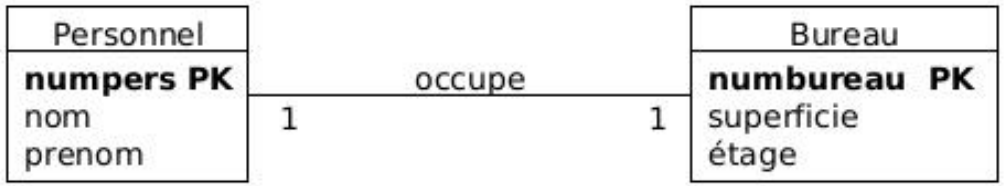


toto(<u>cle1</u>, #cle2)



toto(<u>cle1</u>)
titi(<u>#cle1, #cle2</u>)

Cas particuliers

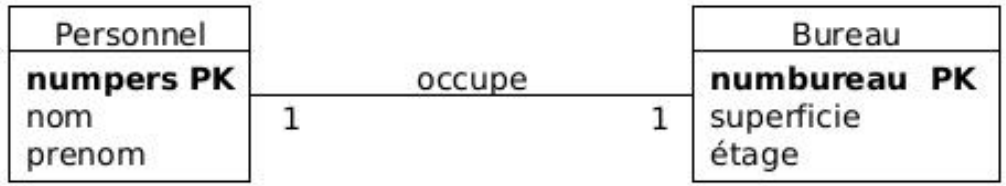


Personnel(<u>numpers</u>, nom, prenom, #numbureau)
Bureau(<u>numbureau</u>, superficie, étage)

ou

Personnel(<u>numpers</u>, nom, prenom)
Bureau(<u>numbureau</u>, superficie, étage, #numpers)

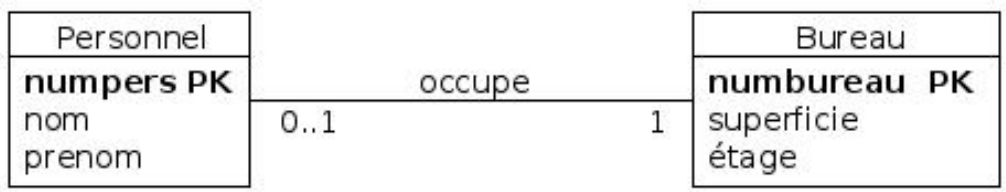
Cas particuliers



Personnel(<u>numpers</u>, nom, prenom, #numbureau)
Bureau(<u>numbureau</u>, superficie, étage)

ou

Personnel(<u>numpers</u>, nom, prenom)
Bureau(<u>numbureau</u>, superficie, étage, #numpers)



Personnel(<u>numpers</u>, nom, prenom, #numbureau)
Bureau(<u>numbureau</u>, superficie, étage)